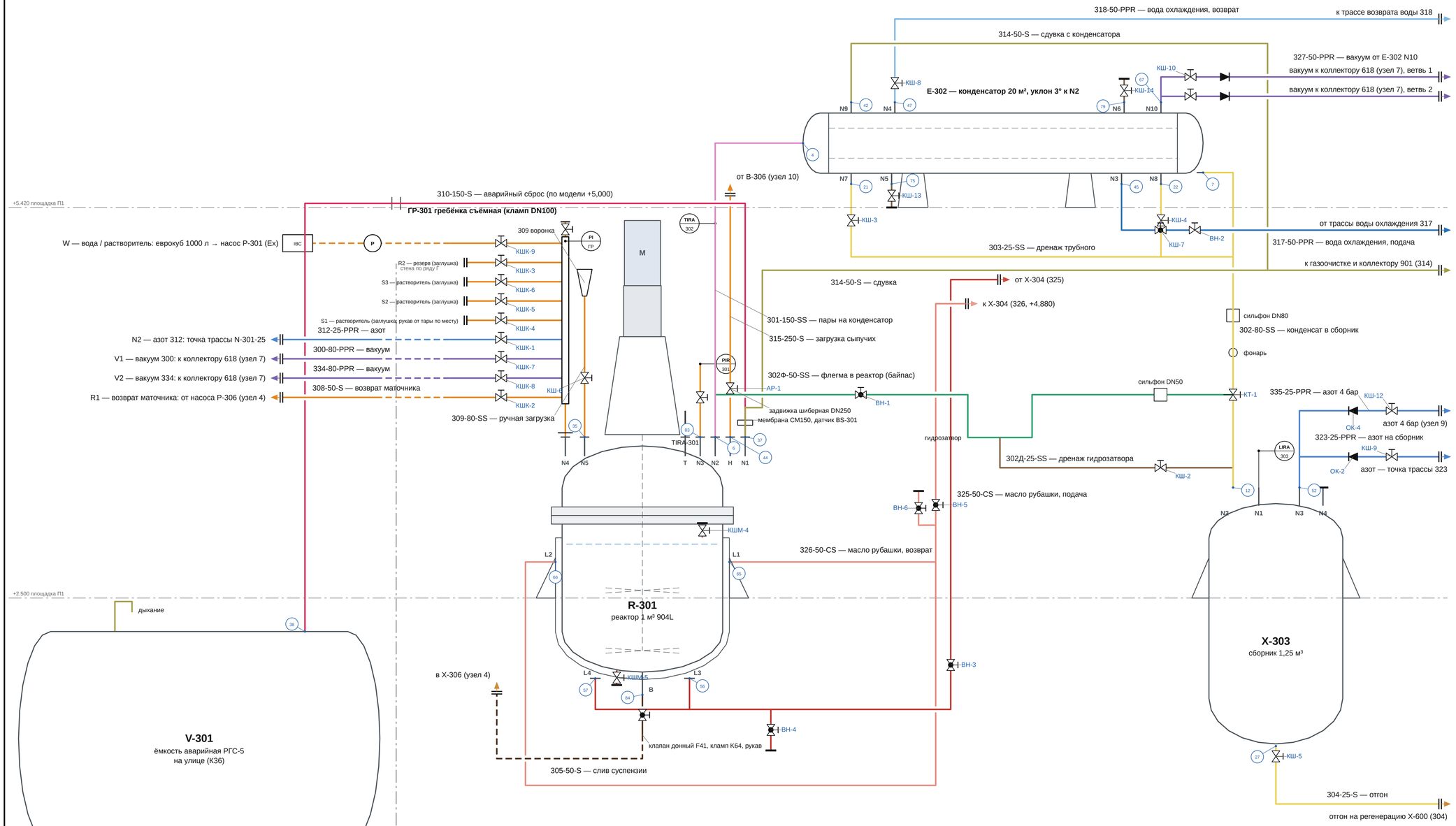
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (аппараты М 1:16, отметки — по 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
R-301	Реактор 1 м³ 904L с рубашкой и мешалкой	1
E-302	Конденсатор паров 20 м²	1
X-303	Сборник конденсата 1,25 м³	1
V-301	Ёмкость аварийная РГС-5 (улица)	1
ГР-301	Гребёнка съёмная общая (кламп DN100), ≈ 50 кг	1
P-301	Насос мембранный пневматический 2" (Ex) + еврокуб 1000 л	1
—	Местные отсосы: лиана FM-200 №2, зонт I	2

Потоки (цвет линии)

- вакуум
- сдувки и вент
- азот
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- дренажи и сливы
- аварийный сброс
- сырьё и загрузка (гребёнка съёмная: вода, растворители; воронка 309, сыпучее 315, возврат 305)
- пары (R-301 N2 → шлемовая труба 301 → E-302)
- конденсат (E-302 → X-303, дренажи 303; оттон 304 на регенерацию)
- флегма (байпас 302Ф → реактор)
- продукт: слив суспензии из реактора в центрифугу (305)
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

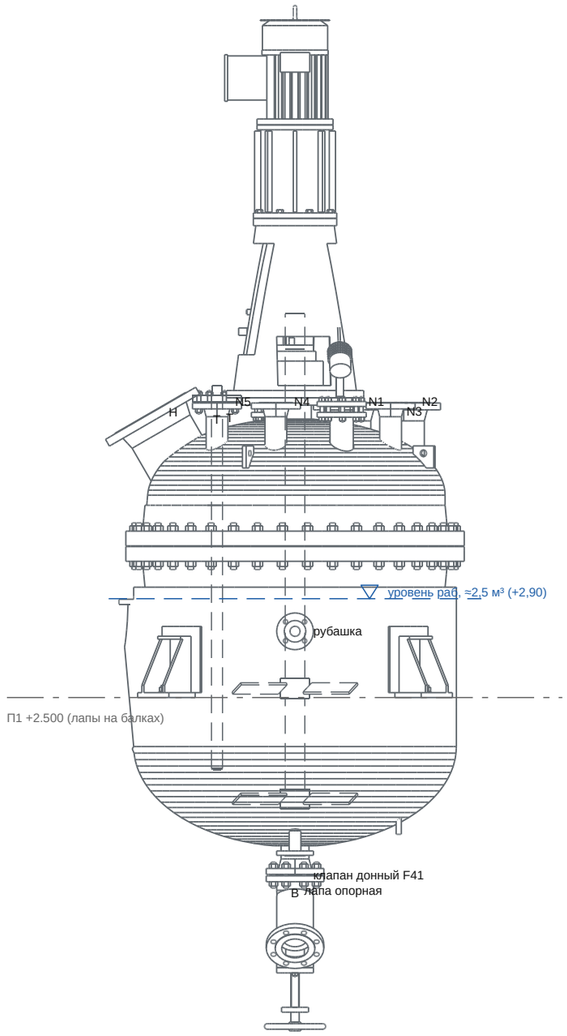
1. Аппараты — М 1:16, отметки — по 3D-модели; положение в плане — условно (трассы — листы 3–9).
2. Обвязка — по трассам линий и чертежам поставщика; К64–К68 (гребёнка съёмная — К67).
3. Цвет линии — поток; DN и материал — в номере.
4. Номер в кружке — соединение (ведомость); теги арматуры — ведомость арматуры и КИП.
5. Граница узла — двойной штрих и стрелка.
6. 310 на схеме — над приводом (по модели +5,000).

? Коллектор на N3, а не на N4 (①)

? Трассы 300/334, отметка 618 (⑥ ⑨)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.M.01**
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** установка в сборе
Пров.					Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 1; Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

РЕАКТОР 1 М³ 904L (R-301) — ВИД С ЗАПАДА (с внутренними устройствами) И КРЫШКА СВЕРХУ М 1:25





КРЫШКА СВЕРХУ (север — вверх); штуцеры — по чертежу поставщика, назначение — по схеме узла

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-301

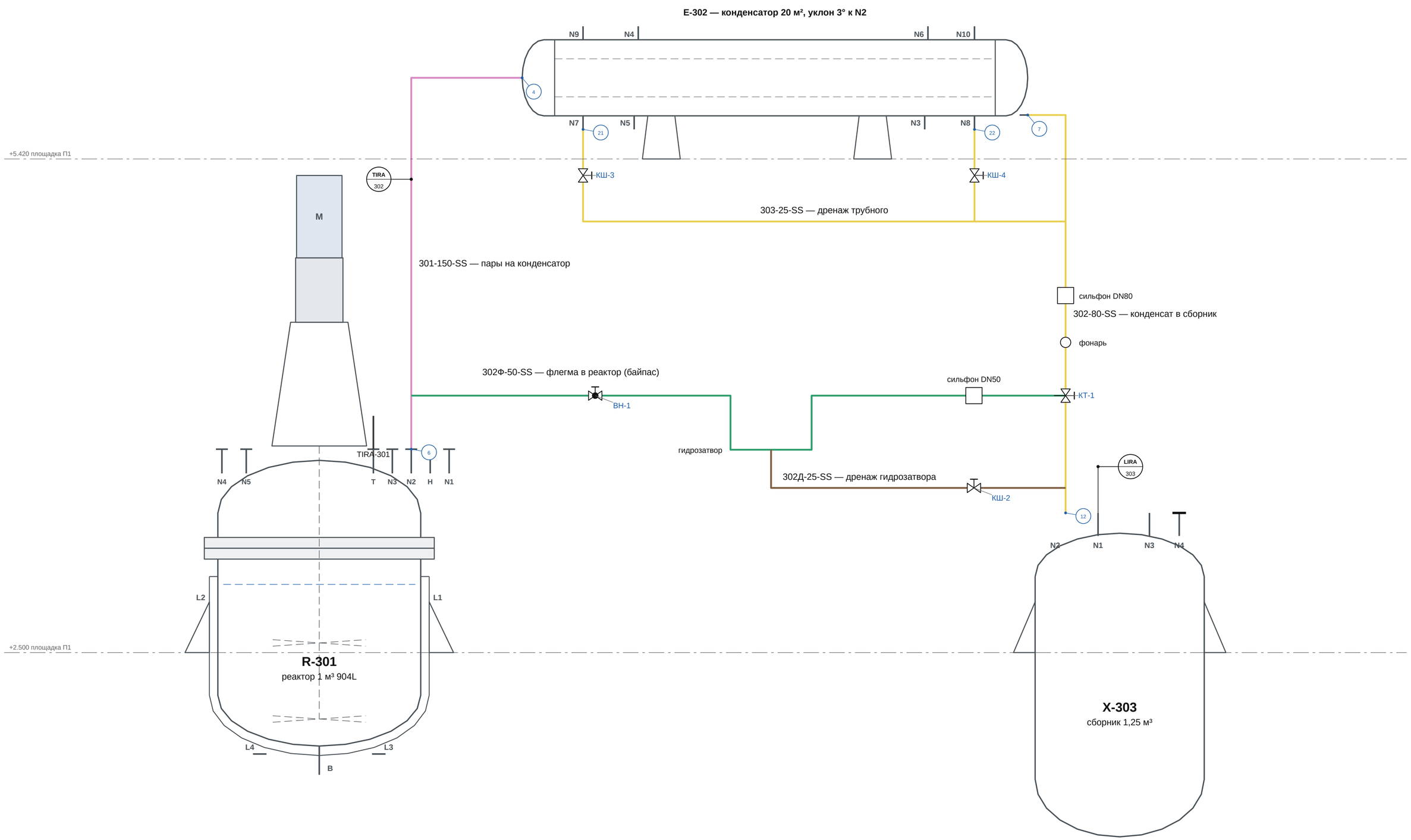
Штуцер	Исполнение	Угол	Назначение (что присоединено)	Отм., м
B			штуцер слива PN25 DN100 (под донный клапан F41Y-25 904L)	+1,777
G			штуцер вала Ø133×6 с опорным фланцем привода Ø560	
H			люк DN250 PN25 (HG/T 21530): горловина Ø273×8 с фланцем; крышка с быс…	+3,661
N1	WN150-25	120°	тройник: мембрана CM150 → аварийный сброс 310-150-S, сдувка 314-50-S	+3,703
N2	WN150-25	170°	пары на E-302 (301-150-SS)	+3,703
N3	WN80-25	210°	датчик давления PT-301 (PIR-301): фланец переходной 80/25, кран DN25	+3,703
N4	WN80-25	280°	гребёнка съёмная общая (K67): фланец-переходник DN80 → кламп DN100 Ø1…	+3,703
N5	WN80-25	315°	ручная загрузка 309 (кран DN80, воронка 80/200)	+3,703
T	WN80-25	45°	гильза термометра TT-301 (TIRA-301)	+3,703

Рабочий уровень (принято, ?) — отметка +2,90 по 3D-модели (днище 2:1 + цилиндр Ø1200). Отметки — по 3D-модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.М.02**			
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): лист аппарата**	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:25
Т.контр.						Лист 2		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Пары и конденсат по схеме поставщика: шлемовая 301, спуск 302, дренажи 303, байпас флегмы 302Ф, дренаж 302Д

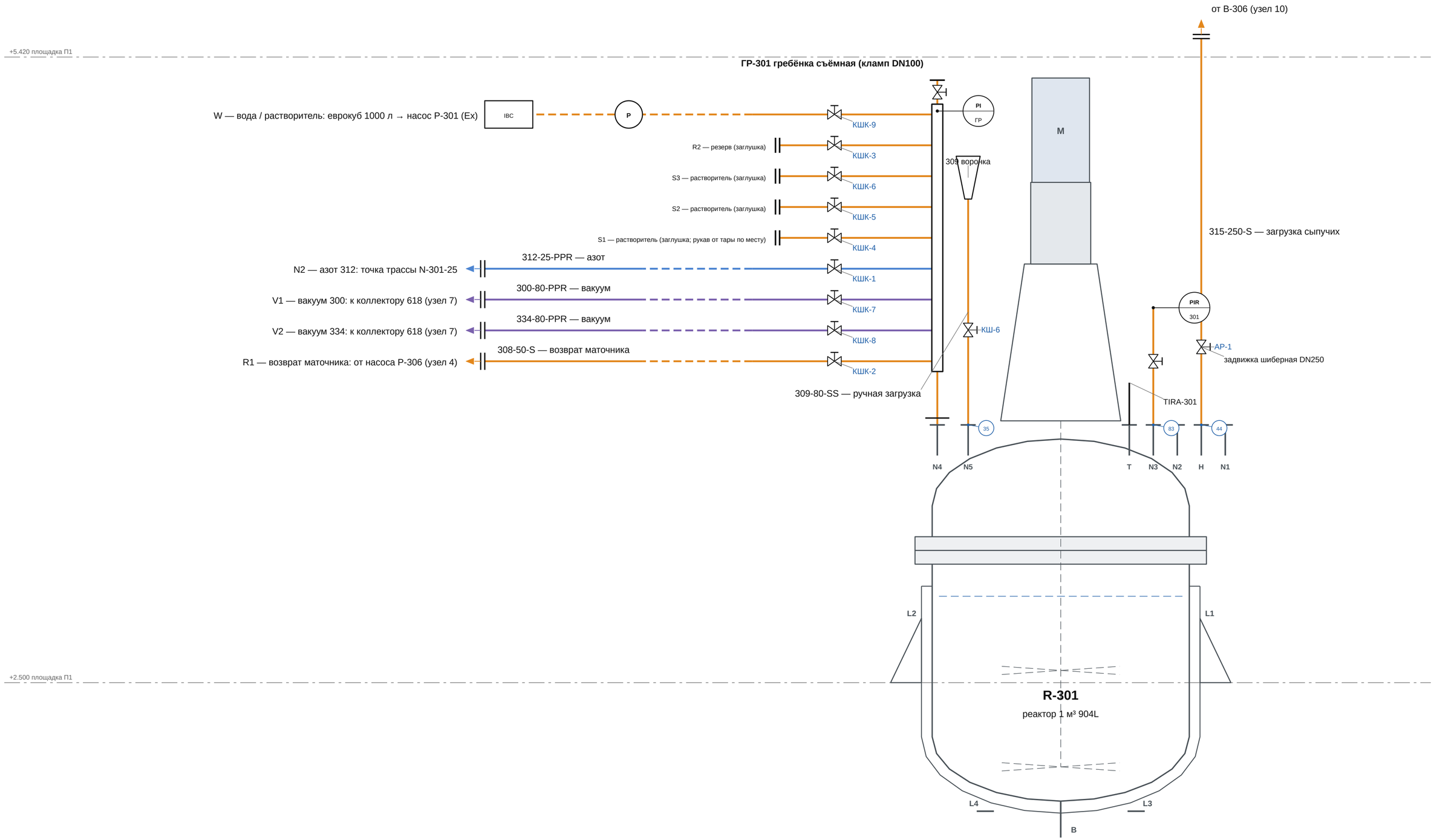
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.03	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): пары и** конденсат (схема поставщика)	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 3 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Крышка реактора (R-301): N4 — гребёнка съёмная общая ГР-301 (вакуум 300/334, азот 312, вода и растворители из еврокуба насосом P-301, возврат 308), N3 — PIR-301, N5 — 309, H — 315

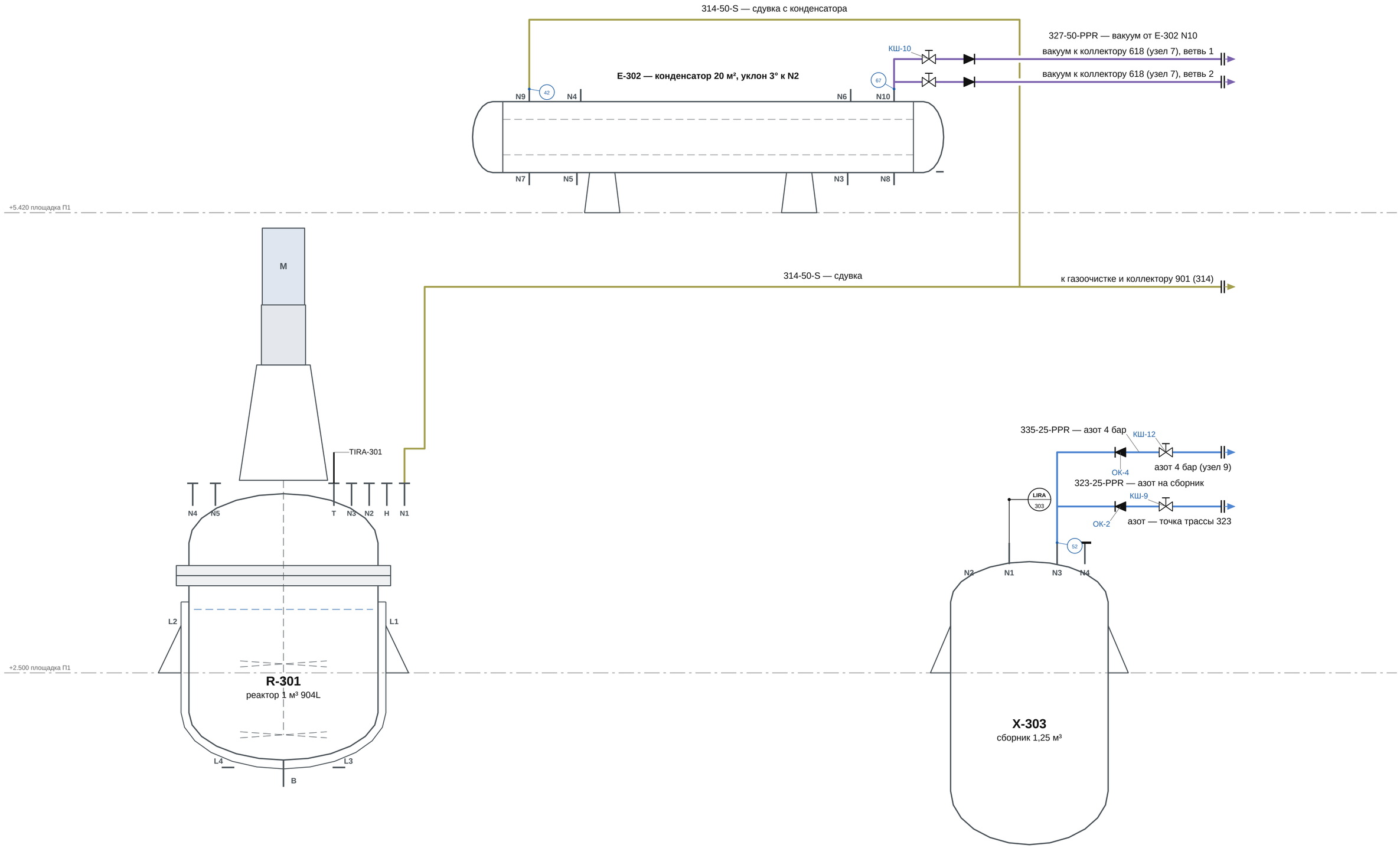
Аппараты целиком, М 1:12; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	**ОПУ.ОБ.R-301.М.04**
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): крышка** реактора и гребёнка
Пров.					Лит. П · Масса — · Масштаб б/м
Т.контр.					Лист 4 · Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок
Утв.					**Опытно-промышленный участок**

Вакуум от конденсатора (E-302) N10 — 327; сдувки 314 (N1 R-301, N9 E-302); азот 323 и 335 на сборник (X-303)

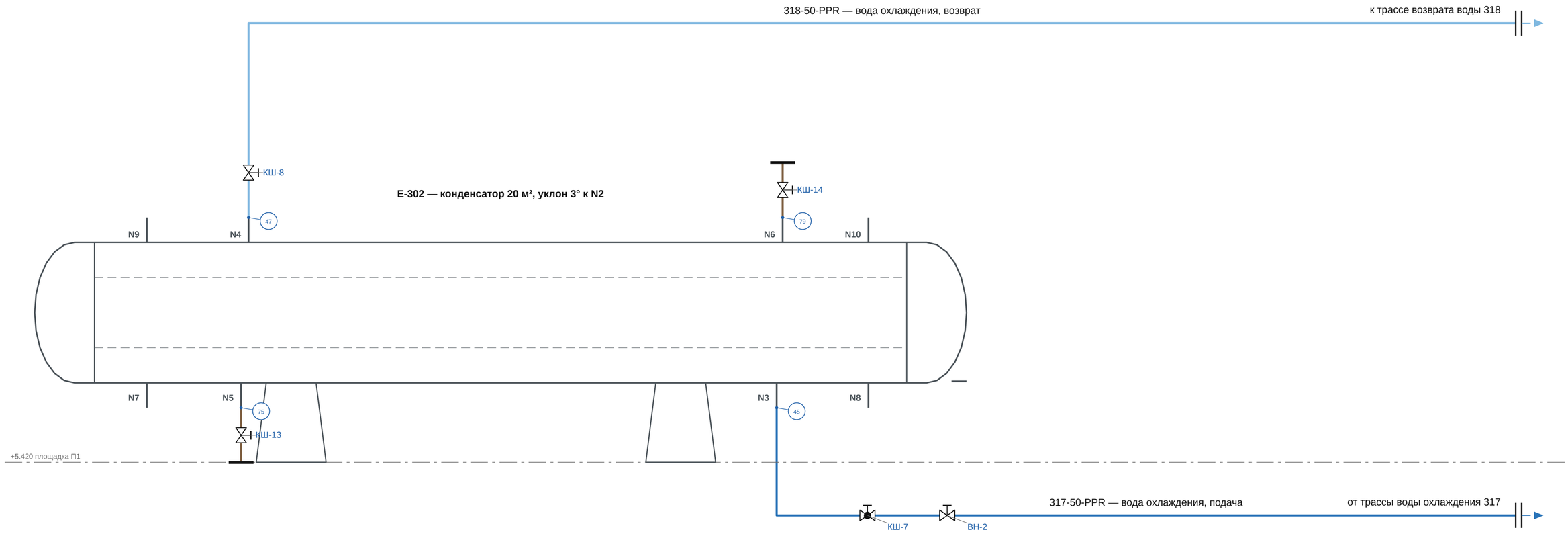
Аппараты целиком, М 1:16; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



					ОПУ.ОБ.R-301.М.05	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** вакуум, сдувка, азот сборника	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 5; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**

Вода охлаждения конденсатора (E-302): подача 317 на N3, возврат 318 с N4; дренаж и воздушник межтрубного N5, N6

Аппараты целиком, М 1:9; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

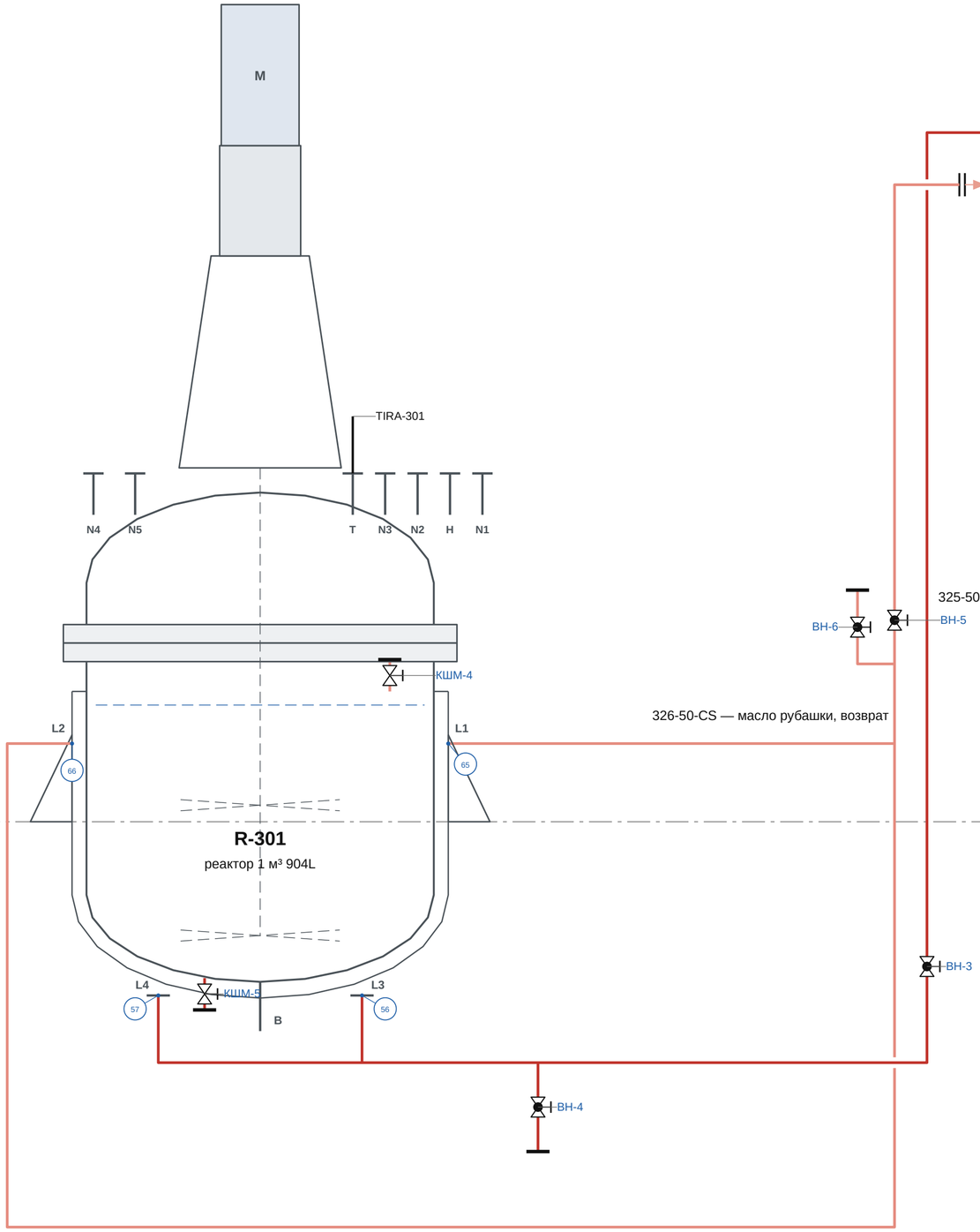


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.R-301.М.06		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): вода** охлаждения конденсатора	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 6		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

Рубашка реактора (R-301): масло — подача 325 в L3/L4, возврат 326 из L1/L2, воздушник g, дренаж k

Аппараты целиком, М 1:13; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

+5.420 площадка П1

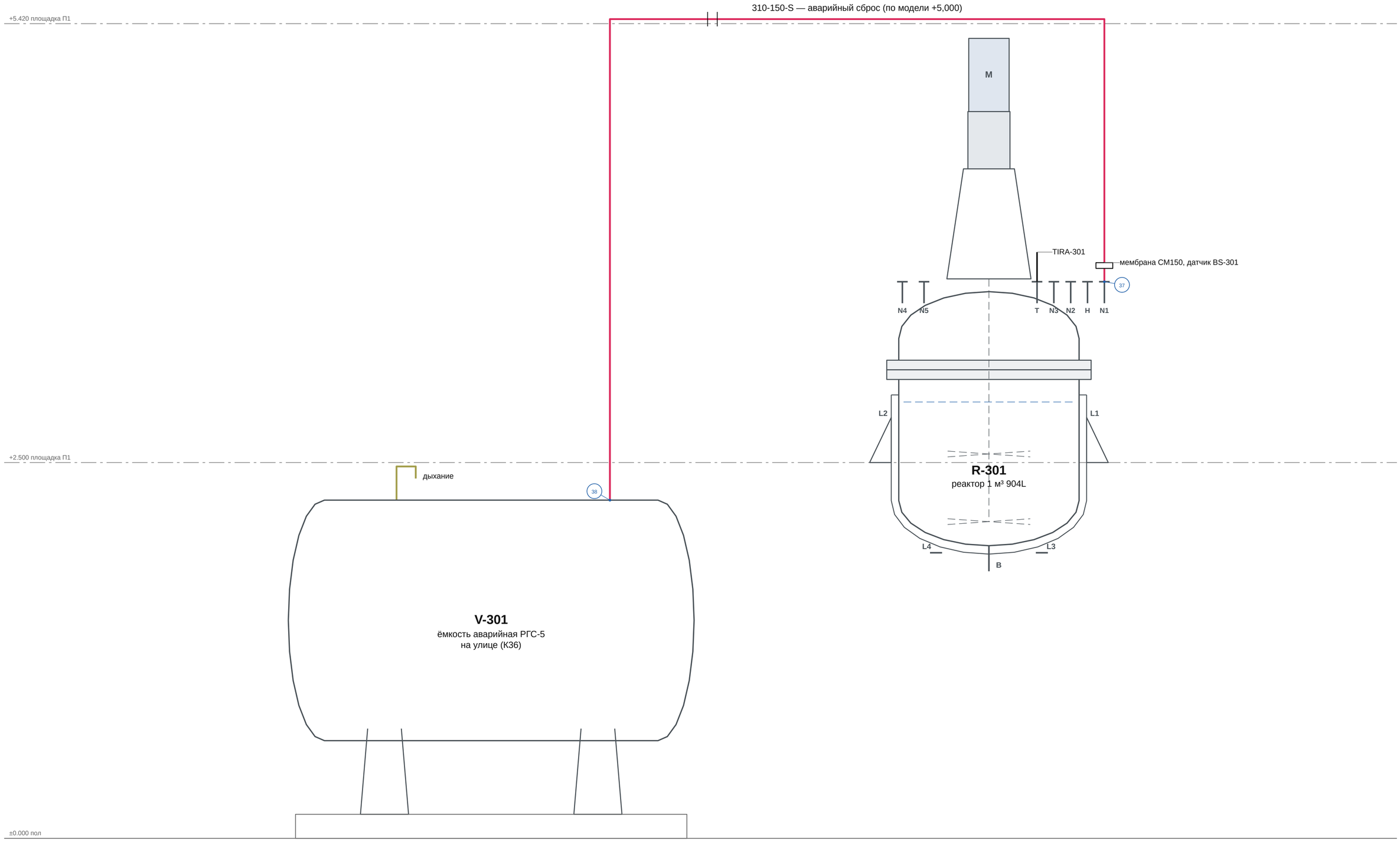


+2.500 площадка П1

					ОПУ.ОБ.R-301.M.07	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					Реактор 1 м³ 904L (R-301): рубашка реактора	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						
Т.контр.						Лист 7; Листов 16
Н.контр.						
Утв.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок

Аварийный сброс 310-150-S: мембрана на N1 → ёмкость аварийная (V-301) на улице

Аппараты целиком, М 1:17; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений



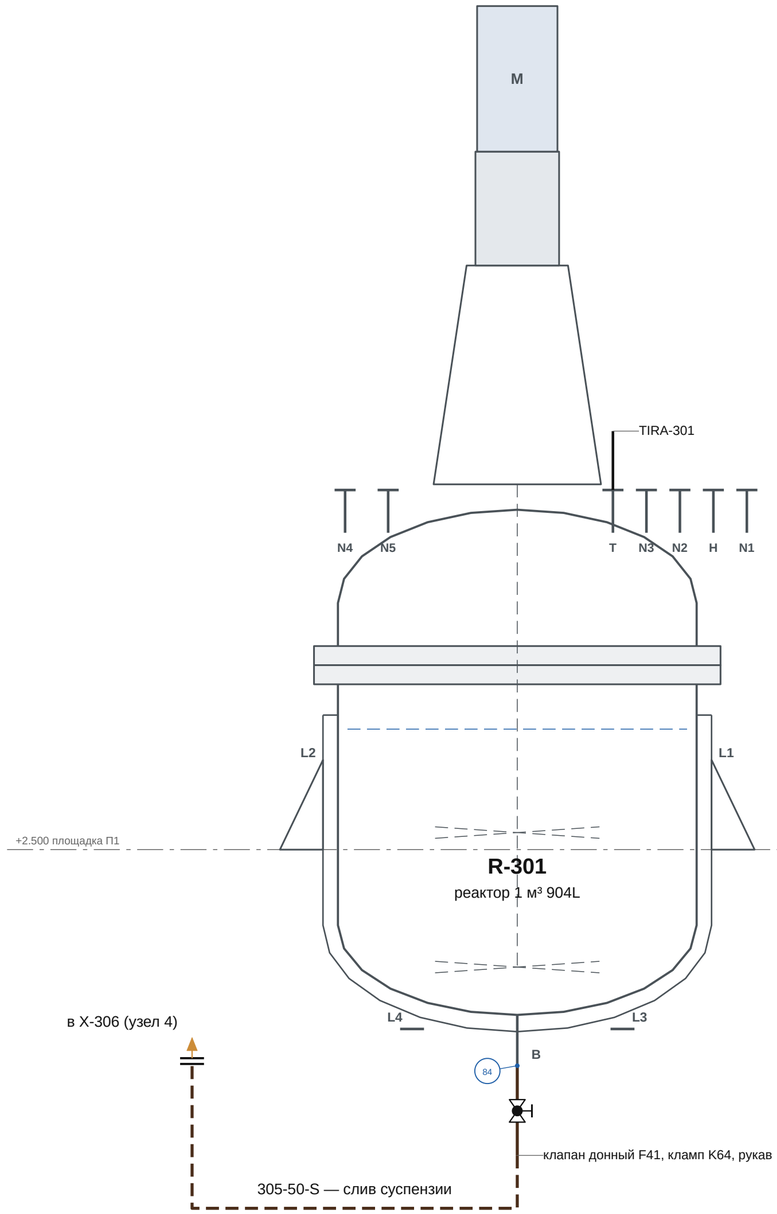
					ОПУ.ОБ.R-301.М.08	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** аварийный сброс 310	Лит. П / Масса — / Масштаб б/м
Пров.						Лист 8 / Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

Сливы: реактор (R-301) — донный клапан, рукав в центрифугу X-306; сборник (X-303) — отгон 304 на регенерацию в центрифужную дистилляцию

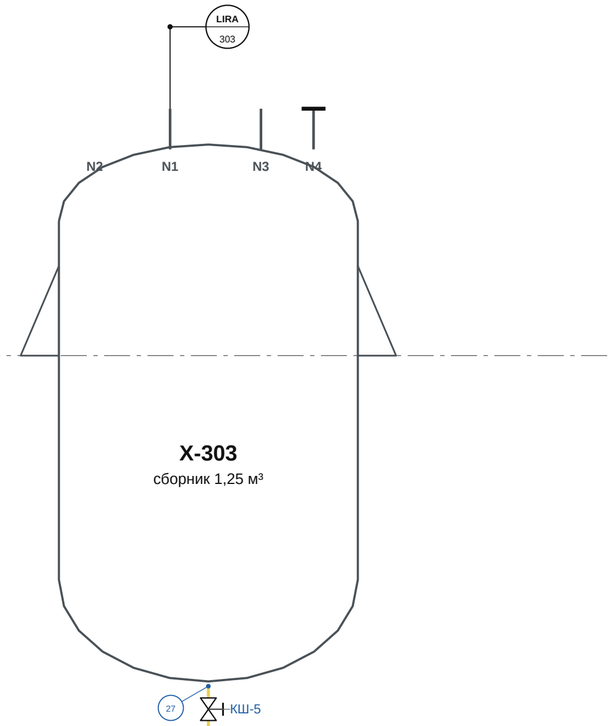
Аппараты целиком, М 1:15; отметки — по 3D-модели; номера соединений — как в ведомости соединений

+5.420 площадка П1

+2.500 площадка П1



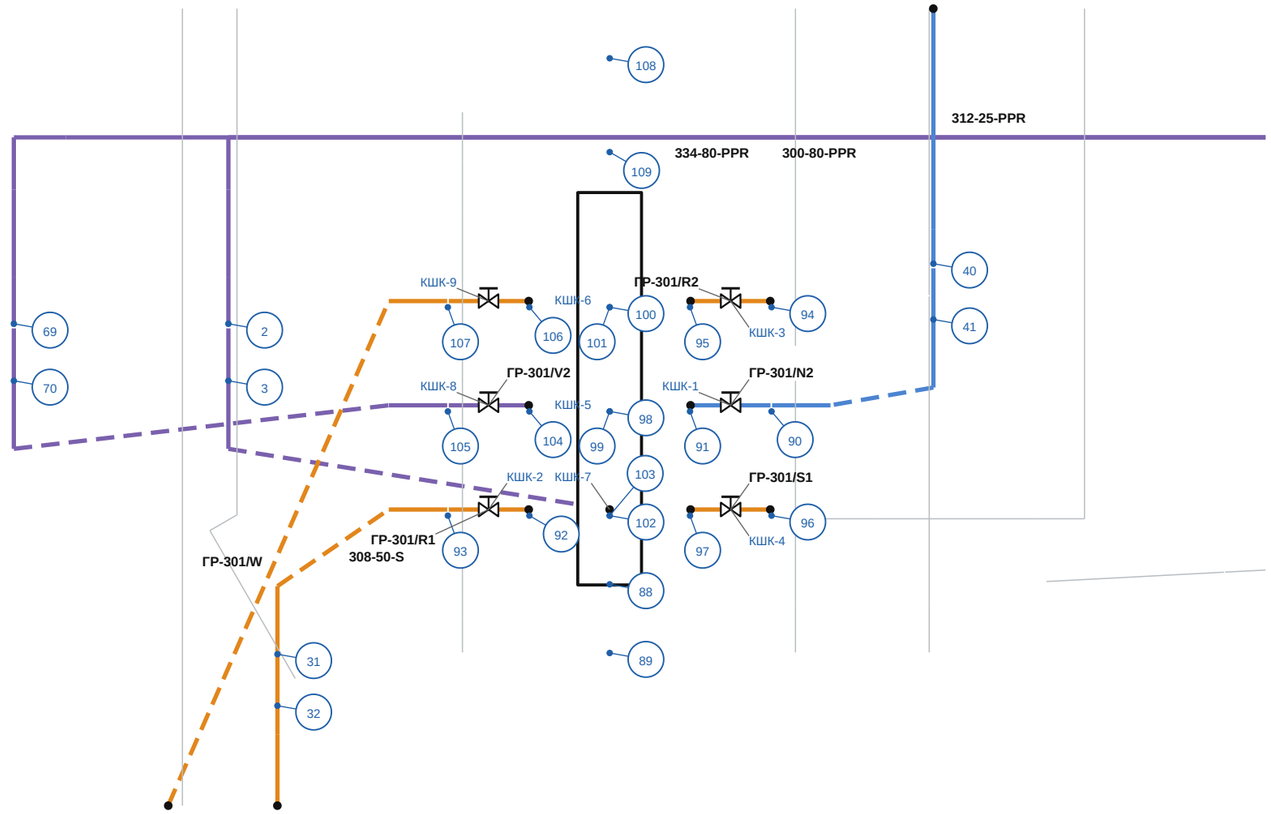
R-301
реактор 1 м³ 904L



X-303
сборник 1,25 м³

					ОПУ.ОБ.R-301.М.09	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301): сливы:** суспензия и отгон	Лит. П; Масса —; Масштаб б/м
Пров.						Лист 9; Листов 16
Т.контр.						
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**
Утв.						

ГРЕБЁНКА СЪЁМНАЯ ОБЩАЯ ГР-301 НА R-301 N4 — ВИД С ЗАПАДА (север — слева) М 1:10; концы постоянных линий и рукава



НАЗНАЧЕНИЕ ВВОДОВ (DN50, кламп Ø64, кран шаровой санитарный)

Ввод	Отм. от клампа	Назначение	Подвод
V1	+120	вакуум 300	рукав от конца 300 (кламп Ø64)
V2	+290	вакуум 334	рукав от конца 334
N2	+290	азот 312	рукав от конца 312
W	+460	вода деионизированная / растворитель	еврокуб → насос P-301 (Ex) → рукав
S1	+120	растворитель (толуол)	заглушка; рукав от тары по месту
S2	+290	растворитель (метанол / пропанол-2)	заглушка
S3	+460	растворитель (ацетон)	заглушка
R1	+120	возврат маточного раствора 308	рукав от конца 308
R2	+460	резерв	заглушка

Интерфейс (единый для R-101, R-201, R-301): кламп DIN 32676 DN100, ферула Ø119, труба 104×2 AISI 316L, ось вертикальная;

плоскость клампа — 110 мм над плоскостью фланца штуцера (R-301 N4 DN80 PN25: фланец +3.703, кламп +3.813); прокладка PTFE.

Корпус 104×2 × 640 мм AISI 316L; 9 вводов 3 яруса × 3 направления (−60°, 0°, +60°), плоскость клампа ввода — 150 мм от оси.

Воздушник сверху (+701,5): кран DN50 + заглушка; мановакуумметр PI-ГР −0,1…0,6 МПа на кране трёхходовом (корневом), бобышка G1/2 на +600.

Масса с кранами ≈ 50 кг; две ручки Ø20 на +530…+620 — переносят двое. Рукава подвешиваются на опоры, не на гребёнку.

Хранение: стойка у еврокуба на П1 +2.500 (ферула DN100 с заглушкой); на N4 при снятой гребёнке — заглушка кламповая DN100.

Еврокуб и насос P-301 стоят вне проходов и зон обслуживания (проверка зон — zony.md).

Описание интерфейса для узлов R-101 и R-201 — grebenka_semnaya_interfeys.md.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.10

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
гребёнка съёмная общая

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:10

Лист 10 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	300-80-PPR	80	фланцевое	соединение DN80 PN16 — обратный клапан межфланцевый между фланцами PP-R (EPDM), шпильки насквозь — 300-80-PPR	22160	10498	+4,78
2	300-80-PPR	80	фланцевое	8 шпилек M16×101 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21623	14700	+4,24
3	300-80-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21613	14700	+4,15
4	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13189	+6,00
5	301-150-SS	150	фланцевое	соединение фланцевое DN150 PN25 — разъём шлемовой трубы (по схеме поставщика), 8 шпилек M24, прокладка PTFE	22538	13557	+4,29
6	301-150-SS	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13557	+3,70
7	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10202	+5,64
8	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,65
9	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,43
10	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+4,10
11	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+3,80
12	302-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10235	+3,28
13	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22888	11344	+3,47
14	302Д-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22888	11471	+3,47
15	302Ф-50-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10384	+3,95
16	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10600	+3,95
17	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+3,95
18	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12843	+3,85
19	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13075	+3,84
20	302Ф-50-SS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	13367	+3,82
21	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12847	+5,64
22	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10535	+5,51
23	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22657	10559	+5,05
24	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22784	10559	+5,05
25	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22657	12877	+5,05
26	303-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22784	12877	+5,05
27	304-25-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,39
28	304-25-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	9945	+1,24
29	305-50-S	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22247	14000	+1,48
30	305-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка FFKM)	22181	14000	+1,40
31	308-50-S		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21811	14620	+3,70
32	308-50-S	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	21821	14620	+3,62
33	309-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+4,07
34	309-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×88 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+3,88
35	309-80-SS	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22142	14318	+3,70
36	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M20 насквозь, прокладки в держателе	22850	13775	+4,18
37	310-150-S	150	фланцевое	8 шпилек M24×124 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22850	13775	+3,70
38	310-150-S	200	фланцевое	12 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	23300	20000	+2,08
39	312-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×98 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21630	12550	+5,60
40	312-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21470	13550	+4,34

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.11

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	312-25-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21460	13550	+4,25
42	314-50-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12810	+6,33
43	315-250-S	250	фланцевое	12 шпилек M24 насквозь, прокладки PTFE	22460	14686	+4,07
44	315-250-S	250	фланцевое	12 шпилек M27×139 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14590	+3,66
45	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22538	10829	+5,52
46	317-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	10854	+5,05
47	318-50-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	12484	+6,32
48	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+4,01
49	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+3,84
50	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	24220	8679	+3,71
51	323-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22750	10023	+3,62
52	323-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22750	10023	+3,28
53	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22230	15899	+4,88
54	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22552	14775	+2,00
55	325-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22784	14775	+2,00
56	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22110	14000	+1,85
57	325-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22810	14000	+1,85
58	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,44
59	325-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22524	14775	+1,28
60	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22830	15899	+4,88
61	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22830	14775	+3,31
62	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22230	14775	+3,12
63	326-50-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22830	14775	+3,08
64	326-50-CS	20	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	22230	14775	+2,97
65	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	23219	14000	+2,77
66	326-50-CS	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	21701	14000	+2,77
67	327-50-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22538	10498	+6,21
68	334-80-PPR	80	фланцевое	соединение DN80 PN16 — обратный клапан межфланцевый между фланцами PP-R (EPDM), шпильки насквозь — 334-80-PPR	22160	10790	+4,78
69	334-80-PPR	80	фланцевое	8 шпилек M16×101 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	21870	15050	+4,24
70	334-80-PPR		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21860	15050	+4,15
71	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+4,06
72	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×74 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+3,92
73	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	23097	10023	+3,75
74	335-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	22865	10023	+3,52
75	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	12521	+5,61
76	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22625	12525	+5,53
77	E-302 N5	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22752	12525	+5,53
78	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10785	+6,36
79	E-302 N6	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22538	10792	+6,23
80	LIRA-303	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22248	10157	+3,28

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.12

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (2)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 12 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (3)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
81	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+4,00
82	PIR-301	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,87
83	PIR-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22235	13610	+3,70
84	R-301 B	100	фланцевое	8 шпилек M20×106 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22460	14000	+1,78
85	TIRA-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22778	14318	+3,70
86	V-301 дыхание	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	23300	21600	+2,06
87	X-303 N4	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22672	9733	+3,28
88	ГР-301		кламповое	соединение кламповое Ø119 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22007	14078	+3,82
89	ГР-301	80	фланцевое	8 шпилек M16×96 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	22017	14078	+3,70
90	ГР-301/N2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	13814	+4,10
91	ГР-301/N2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21941	13947	+4,10
92	ГР-301/R1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21941	14209	+3,93
93	ГР-301/R1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	14342	+3,93
94	ГР-301/R2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	13814	+4,27
95	ГР-301/R2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21941	13947	+4,27
96	ГР-301/S1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	13814	+3,93
97	ГР-301/S1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21941	13947	+3,93
98	ГР-301/S2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	14078	+4,10
99	ГР-301/S2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21712	14078	+4,10
100	ГР-301/S3		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	14078	+4,27
101	ГР-301/S3		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21712	14078	+4,27
102	ГР-301/V1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	14078	+3,93
103	ГР-301/V1		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21712	14078	+3,93
104	ГР-301/V2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21941	14209	+4,10
105	ГР-301/V2		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	14342	+4,10
106	ГР-301/W		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21941	14209	+4,27
107	ГР-301/W		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	21865	14342	+4,27
108	ГР-301/воздушник		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22007	14078	+4,67
109	ГР-301/воздушник		кламповое	соединение кламповое Ø64 (хомут AISI 304 с барашковой гайкой, прокладка PTFE)	22007	14078	+4,52

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.M.13

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость соединений (3)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 13 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Куда идёт (продолжение — общая модель)
300-80-PPR	80	22160	10498	+6,218	вакуум к коллектору 618 (+6.323) — граница с вакуумной станцией (узел 7)
304-25-S	25	22460	10860	+1,369	отгон (н-пропанол, вода) из X-303 на регенерацию в центрифужную дистилляц…
305-50-S	50	21331	13670	+1,783	суспензия в центрифугу X-306: кламп K64 FFKM на трубе питания — граница с…
308-50-S	50	23571	11600	+0,750	возврат маточного раствора от насоса P-306 (V-308, центрифуга X-306) — гр…
309-80-SS	200	22142	14318	+4,586	воронка ручной загрузки 80/200, открытый конец под крышку
312-25-PPR	25	21630	12550	+5,600	фланец общей трассы (N-301-25 (449), trassy/tochki.csv)
314-50-S	50	23350	11600	+2,102	сдувка вниз к V-308 и газоочистке — граница с трассой газоочистки
314-50-S	50	23504	17700	+8,890	сдувки R-301 (N1) и E-302 (N9) в коллектор 901 — граница с узлом мерников…
315-250-S	250	22460	14686	+5,506	сыпучее сырьё от растаривателя B-306 — граница с узлом загрузки (узел 10)
317-50-PPR	50	21553	11018	+4,678	вода охлаждающая от чиллера на E-302 — граница с трассой воды 317
318-50-PPR	50	22111	12653	+6,450	вода охлаждающая с E-302 обратно к чиллеру — граница с трассой воды 318
323-25-PPR	25	24220	8679	+2,224	азот 10–20 мбар на X-303 (сброс вакуума) — граница с трассой азота (узел …
325-50-CS	50	22230	15900	+4,880	фланец общей трассы (325-50-CS, trassy/tochki.csv)
326-50-CS	50	22830	15900	+4,880	фланец общей трассы (326-50-CS, trassy/tochki.csv)
327-50-PPR	50	22222	10492	+6,323	вакуум от E-302 N10 к коллектору 618 (+6.323) — граница с вакуумной станц…
334-80-PPR	80	22160	10790	+6,218	вакуум к коллектору 618 (+6.323) — граница с вакуумной станцией (узел 7)
335-25-PPR	25	23097	8668	+4,499	азот 4 бар на X-303 N3: выдавливание отгона по 304 — граница с трассой аз…

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.R-301.М.14

Реактор 1 м³ 904L (R-301):
ведомость точек стыка и границ узла

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 14		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
АР-1	задвижка шиберная межфланцевая DN250 PN10, L 75	315-250-S	22460	14686	+4,07
ВН-1	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 AISI 316L, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — 302Ф: у реактора	302Ф-50-SS	22538	12959	+3,84
ВН-2	вентиль запорно-регулирующий PP-R d63 PN20 (PPRF/SV) — 317	317-50-PPR	22389	11018	+4,68
ВН-3	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — слив кольца 325	325-50-CS	22524	14775	+1,36
ВН-4	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — подача масла 325	325-50-CS	22668	14775	+2,00
ВН-5	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN20 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — воздушник кольца 326	326-50-CS	22230	14775	+3,05
ВН-6	клапан запорный (вентиль) фланцевый DN50 PN16 сталь 20, сильфонное уплотнение штока (EN 558 сер.1) — возврат масла 326	326-50-CS	22830	14775	+3,20
КТ-1	кран шаровой трёхходовой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, L-проход, редуктор с маховиком — 302: в сборник X-303 / флегма 302Ф в реактор (по схеме …	302-80-SS	22538	10235	+3,95
КШ-1	кран шаровой полипропиленовый PP-R d90 PN16 — 300-80-PPR	300-80-PPR	22160	10498	+4,98
КШ-2	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 302Д: дренаж гидрозатвора	302Д-25-SS	22888	11407	+3,47
КШ-3	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N7	303-25-SS	22721	12877	+5,05
КШ-4	кран шаровой фланцевый DN25 PN25 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 303: дренаж E-302 N8	303-25-SS	22721	10559	+5,05
КШ-5	кран шаровой фланцевый DN50 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 304 (слив отгона X-303)	304-25-S	22460	9945	+1,32
КШ-6	кран шаровой фланцевый DN80 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 309	309-80-SS	22142	14318	+3,98
КШ-7	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 317, вода на E-302	317-50-PPR	22786	11018	+4,68
КШ-8	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 318, вода с E-302	318-50-PPR	22241	12653	+6,45
КШ-9	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 323 (азот 10–20 мбар)	323-25-PPR	24220	8679	+3,78
КШ-10	кран шаровой полипропиленовый PP-R d63 PN20 — 327	327-50-PPR	22391	10492	+6,32
КШ-11	кран шаровой полипропиленовый PP-R d90 PN16 — 334-80-PPR	334-80-PPR	22160	10790	+4,98
КШ-12	кран шаровой фланцевый DN25 PN16 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	23097	10023	+3,99
КШ-13	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N5	E-302 N5	22688	12525	+5,53
КШ-14	кран шаровой фланцевый DN25 PN10 AISI 316L/PTFE, полнопроходной (EN 558 сер.27) — E-302 N6	E-302 N6	22538	10788	+6,29
КШК-1	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — N2: азот 312	ГР-301/N2	21903	13881	+4,11
КШК-2	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — R1: возврат маточного раствора 308	ГР-301/R1	21903	14276	+3,94
КШК-3	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — R2: резерв (прочее жидкое сырьё)	ГР-301/R2	21903	13881	+4,28
КШК-4	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — S1: растворитель 1	ГР-301/S1	21903	13881	+3,94
КШК-5	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — S2: растворитель 2	ГР-301/S2	21789	14078	+4,11
КШК-6	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — S3: растворитель 3	ГР-301/S3	21789	14078	+4,28
КШК-7	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — V1: вакуум 300	ГР-301/V1	21789	14078	+3,94
КШК-8	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — V2: вакуум 334	ГР-301/V2	21903	14276	+4,11
КШК-9	кран шаровой санитарный DN50 с клампами Ø64, AISI 316L/PTFE, рукоятка — W: вода деионизированная (еврокуб, насос)	ГР-301/W	21903	14276	+4,28
КШМ-1	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (слив)	317-50-PPR	22113	11018	+4,54
КШМ-2	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 317 (перед манометром)	317-50-PPR	22595	11018	+4,82
КШМ-3	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — 318 (воздушник)	318-50-PPR	22382	12653	+6,59
КШМ-4	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — g (воздушник рубашки)	рубашка g	22460	14750	+2,89
КШМ-5	кран шаровой муфтовый DN15 (G1/2) AISI 316/PTFE, PN40 — k (дренаж рубашки)	рубашка k	22306	13577	+1,91
ОК-1	клапан обратный межфланцевый DN80 — 300-80-PPR	300-80-PPR	22160	10498	+4,78
ОК-2	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 323 (азот 10–20 мбар)	323-25-PPR	24220	8679	+3,92
ОК-3	клапан обратный межфланцевый DN80 — 334-80-PPR	334-80-PPR	22160	10790	+4,78
ОК-4	клапан обратный подъёмный фланцевый DN25 PN16 AISI 316L (EN 558 сер.1) — 335 (азот 4 бар)	335-25-PPR	23097	10023	+3,84

					ОПУ.ОБ.R-301.М.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Реактор 1 м³ 904L (R-301):** ведомость арматуры и кип
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 15		Листов 16

Опытно-промышленный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

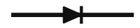
Потоки (цвет линии)

- вакуум
- сдувки и вент
- азот
- теплоноситель (термомасло): подача
- теплоноситель (термомасло): возврат
- вода охлаждения конденсаторов: подача
- вода охлаждения конденсаторов: возврат
- дренажи и сливы
- аварийный сброс
- сырьё и загрузка (гребёнка съёмная: вода, растворители; воронка 309, сыпучее 315, возврат 308)
- пары (R-301 N2 → шлемовая труба 301 → E-302)
- конденсат (E-302 → X-303, дренажи 303; отгон 304 на регенерацию)
- флегма (байпас 302Ф → реактор)
- продукт: слив суспензии из реактора в центрифугу (305)
- рукав (цвет — по потоку)
- очертания аппаратов — проекция 3D-модели
- внутренние устройства (мешалки, вал, гильза, перегородки)
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы (ГОСТ 2.785, ГОСТ 21.206)



кран, вентиль, клапан запорный



клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница, заглушка



рабочий уровень в аппарате

Сокращение	Что это
КШ	кран шаровой фланцевый
КШК	кран шаровой санитарный (кламп K64)
КШМ	кран шаровой муфтовый
ОК	клапан обратный
ВН	вентиль (клапан запорный)
КТ	кран трёхходовой
КД	клапан донный F41
КИ	клапан игольчатый
PIR, TIRA, LIRA	контуры АСУ ТП: давление, температура, уровень
PI	манометр (мановакуумметр) показывающий
ГР-301	гребёнка съёмная общая (кламп DN100)
N1…N10, T, B, M, L1…L4	штуцеры аппаратов (по чертежам поставщика)

					ОПУ.ОБ.R-301.M.16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 16		Листов 16

Опытно-промышленный участок